

2. Naloga: Splošen problem treh (štirih) teles

V Galaksiji lahko najdemo zvezde, ki so veliko prehitre, da bi lahko potovale po vezanih orbitah. Imajo torej hitrosti, ki presegajo ubežno hitrost Galaksije. Obstoje takih zvezd znamo pojasniti z eksplozijami supernov in z interakcijo med večimi telesi. Slednje je predmet te naloge.

V nalogi lahko predpostaviš točkaste mase in newtonovsko gravitacijo. Uporabi "Leapfrog" metodo integracije orbit. Iz začetnih pogojev ločeno računamo pozicijo in hitrost v korakih Δt . Pozicijo izračunamo po formuli

$$x_i = x_{i-1} + v_{i-1/2}\Delta t,$$

hitrost pa po formuli

$$v_{i+1/2} = v_{i-1/2} + a_i\Delta t.$$

Do natančnih začetnih pogojev pri $t = \pm\Delta t/2$ lahko pridemo z Runge-Kutta metodo ali Eulerjevo metodo z veliko manjšim časovnim korakom od Δt .

1. Sestavi trozvezdje, kjer zvezde enakih mas ležijo v ogliščih nepravilnega trikotnika in imajo začetno hitrost 0. Ali je tak sistem stabilen, torej da vse tri zvezde ostanejo vezane?
2. Sestavi trozvezdje v konfiguraciji, ki jo je odkril Cris Moore (1993):

$$x_1 = 0.97000436, \quad y_1 = -0.24308753, \quad v_{x1} = 0.466203685, \quad v_{y1} = 0.43236573$$

$$x_2 = -0.97000436, \quad y_2 = 0.24308753, \quad v_{x2} = 0.466203685, \quad v_{y2} = 0.43236573$$

$$x_3 = 0, \quad y_3 = 0, \quad v_{x3} = -0.93240737, \quad v_{y3} = -0.86473146.$$

Gravitacijska konstanta je v tem primeru enaka 1, mase so enake 1. Ali je taka konfiguracija stabilna (odporna na majhne perturbacije)?

3. Sestavi stabilno dvozvezdje sestavljeno iz zvezd z masama 0.5 in 3 $M_\odot$ na krožni orbiti. Tak sistem naj prileti mimo črne luknje z maso $10^6 M_\odot$ po parabolični ali hiperbolični orbiti. Spreminjaj razdaljo med zvezdama in vpadni parameter b in ugotovi v kakšni konfiguraciji konča tak sistem. Ali se kakšni od zvezd, ki potencialno konča na nevezani orbiti, močno poveča hitrost glede na začetno hitrost sistema?
4. Sestavi dvozvezdje iz zvezd s skupno maso 60 $M_\odot$. Proti takemu sistemu pošlji še eno zvezdo z vpadnim parametrom $b = 0$ (glede na težišče dvojnega sistema). Spreminjaj maso in hitrost tretje zvezde ter razdaljo in razmerje mas med zvezdama v dvozvezdju in ugotovi v kakšni konfiguraciji konča tak sistem. Kolikšno hitrost lahko tretja zvezda pridobi pri takem srečanju?
5. (*dodatna*) Razišči, kako nastanejo hiper-hitre zvezde (hypervelocity stars) pri srečanju dveh dvozvezdij (srečanju štirih zvezd v dveh parih).